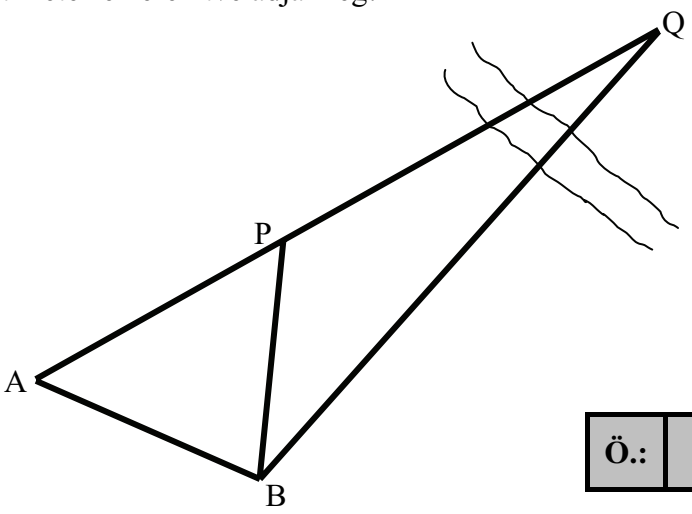
15. Földmérők a megfelelő vízszintezés után az alábbi (síkbeli) ábrával dolgoznak. A *Q* pontot a többi ponttól egy folyó választja el.
Az *A* pontban dolgozó földmérő a *P* ponttól 720 méterre volt, és a *P* és *Q* pontokat egy egyenesben látta. A *PAB* szöget 53º-nak mérte.
A *B* pontban álló földmérő *A*-tól 620 méterre, az *ABQ* szöget 108º-nak mérte.
Számítsa ki ezek alapján a *BP; PQ* és *BQ* távolságokat!
Válaszát méterre kerekítve adja meg!



Ö.:	12 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Két ország sakkválogatottja, az *A* és a *B* csapat közös edzőtáborban készül egy világversenyre. Az első héten az azonos nemzetbeli sportolók játszanak körmérkőzéses bajnokságot, tehát minden egyes sportoló minden nemzetbelijével egy mérkőzést. Az *A* csapat 7 játékossal érkezett, a *B* csapatnál összesen 55 mérkőzés zajlott.

a) Hány mérkőzés zajlott az *A* csapatnál, és hány tagja van a *B* csapatnak?

A második héten az *A* csapat 6 kiválasztott tagjának mindegyike 8 *B* csapatbeli játékossal játszik egy-egy játszmát.

b) Összesen hány játszma zajlott a második héten?

Az edzőtáborozás végén a csapatok összes játékosa között négy egyforma ajándéktárgyat sorsolnak ki. Egy játékos legfeljebb egy ajándéktárgyat kaphat.

c) Mennyi annak a valószínűsége, hogy az ajándékok közül egyet *A* csapatbeli játékos, hármat *B* csapatbeli játékosok kapjanak?

a)	7 pont	
b)	3 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	17 pont	